

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 $g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$ 는 연속이고 (가) 모든 실수 a 에서 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 이 존재 (나) $\lim_{x \rightarrow m^+} \frac{g(x)}{x(x-2)} < 0$ 인 자연수 m 의 집합은 $\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\}$. $g(-5)$ 를 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$) [4점]

연속 $\Rightarrow f(t) = 0$. (가) $\Rightarrow f(0) = f(2) = 0$. 따라서 $f(x) = cx(x-2)(x-r)$, $c > 0$, $t \in \{0, 2\}$.

풀이 과정

1 약분하면 부호함수 꼴

$$\frac{g(x)}{x(x-2)} = s(x)c(x-r), \quad s(x) = \mp 1 \quad (x \leq t)$$

2 $t = 2$ 에서 음수가 되는 자연수 집합 $\{2, 3\}$ 이 되려면 $3 < r \leq 4$

$$L(m) < 0 \iff m \in \{2, 3\}$$

3 $g(-1) = 3$, $-\frac{7}{2}g(1) = 2$ 로 놓고 연립

$$3c(1+r) = 3, \quad \frac{7}{2}c(r-1) = 2 \Rightarrow r = \frac{11}{3}, \quad c = \frac{3}{14}$$

4 $x = -5 < t$ 이므로 $g(-5) = -f(-5)$

$$f(-5) = \frac{3}{14}(-5)(-7)\left(-5 - \frac{11}{3}\right) = -65 \Rightarrow g(-5) = 65$$

정답

65